Ejercicio 3.-

Se colocan 20 g de metano ($CH_4$) en un recipiente de 10 litros a una temperatura de 77 °F. ¿Cual es la presion que ejerce el gas sobre las paredes del recipiente? Expresa el resultado en pascales.

Datos:

$m = 20$ g

$M = 16$ g/mol

$V = 10$ l $= 0{,}010$ m³

$t = 77$ °F

$R = 8{,}314$ J/(mol·K)

$P = ?$

$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \rightarrow P = \frac{n \cdot R \cdot T}{V}$

$n = \frac{m}{M} = \frac{20}{16} = 1{,}25$ mol

$t = (77 - 32) \cdot \frac{5}{9} = 25$ °C

$T = 25 + 273{,}15 = 298{,}15$ K

$$P = \frac{1{,}25 \cdot 8{,}314 \cdot 298{,}15}{0{,}010}$$

$P \approx 309\,870$ Pa //

Ejercicio 4.-

Un recipiente de 8 litros contiene 20 g de helio (He) a una temperatura de 59 °F. ¿Cual es la presion del gas dentro del recipiente? Expresa el resultado en pascales.

Datos:

$m = 20$ g

$M = 4$ g/mol

$V = 8$ l $= 0{,}008$ m³

$t = 59$ °F

$R = 8{,}314$ J/(mol·K)

$P = ?$

$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \rightarrow P = \frac{n \cdot R \cdot T}{V}$

$n = \frac{m}{M} = \frac{20}{4} = 5$ mol

$t = (59 - 32) \cdot \frac{5}{9} = 15$ °C

$T = 15 + 273{,}15 = 288{,}15$ K

$$P = \frac{5 \cdot 8{,}314 \cdot 288{,}15}{0{,}008}$$

$P \approx 1\,497\,383$ Pa //

Ejercicio 7.-

Un recipiente esférico contiene 0,40 moles de nitrógeno ($N_2$) a 20 °C y 740 mmHg de presión. Calcula la densidad y el radio del recipiente, sabiendo que la masa del gas es de 6 libras. M = 28 g/mol.

Datos:

$n = 0{,}40$ mol

$M = 28$ g/mol

$t = 20$ °C $= 293{,}15$ K

$p = 740$ mmHg $= 0{,}9737$ atm

$m = 6$ lb

$R = 0{,}08206$ atm·L/(mol·K)

$\rho = ?$

$r = ?$

Comprobación: $m = n \cdot M = 0{,}40 \cdot 28 = 11{,}2$ g

6 lb $= 2721{,}6$ g $\neq 11{,}2$ g: los datos no coinciden.

$$\rho = \frac{P \cdot M}{R \cdot T} = \frac{0{,}9737 \cdot 28}{0{,}08206 \cdot 293{,}15}$$

$\rho \approx 1{,}133$ g/L //

A) Con los moles: $V = \frac{n \cdot R \cdot T}{p} = 9{,}88$ L

$$r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}} = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 9880}{4\pi}}$$

A) $r \approx 13{,}31$ cm //

B) Con las libras: $n = \frac{2721{,}6}{28} = 97{,}20$ mol

$V = 2401$ L $\rightarrow$ $r = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 2\,401\,000}{4\pi}}$

B) $r \approx 83{,}07$ cm //

Ejercicio 10.-

El zinc (Zn) reacciona con ácido clorhídrico (HCl), produciendo hidrógeno gaseoso. Analiza la ecuación de reacción y calcula el volumen de $H_2$ que se produce a 25 °C y 740 mmHg, cuando reaccionan 10 gramos de Zn.

$Zn + 2\,HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

Datos:

$m = 10$ g de Zn

$M = 65{,}38$ g/mol

$t = 25\,^{\circ}C = 298{,}15$ K

$P = 740$ mmHg

$R = 0{,}08206$ atm·l/(mol·K)

$V = ?$

1 mol de Zn da 1 mol de $H_2$

$n = \frac{m}{M} = \frac{10}{65{,}38} = 0{,}1530$ mol de $H_2$

$P = \frac{740}{760} = 0{,}9737$ atm

$V = \frac{n \cdot R \cdot T}{P} = \frac{0{,}1530 \cdot 0{,}08206 \cdot 298{,}15}{0{,}9737}$

$V \approx 3{,}84$ l de $H_2$ //